

MANI SAD

Índice

- 1. [Drivers](#)
- 2. [Killers](#)
- 3. [ADR](#)
- 4. [Atributos Calidad](#)
- 5. [Escenarios Calidad](#)
- 6. [Trade-offs](#)
- 7. [Arquitectura de Negocio](#)

1. Drivers

Drivers Arquitectónicos

Objetivos de Diseño: qué debe lograr la arquitectura de MANI (Parte 1.1 del SAD)

Tabla A — Prioridad y trazabilidad

#	Prioridad	Fuente (trazabilidad)
1	Crítica	RF-01
2	Crítica	RF-02
3	Crítica	RF-03
4	Crítica	RF-05
5	Alta	RF-07
6	Crítica	RF-12
7	Alta	RF-13
8	Crítica	RF-14
9	Alta	RF-15 / RF-17
10	Media	RF-18
11	Media	RF-19
13	Crítica	RNF-01
14	Crítica	RNF-02
15	Alta	RNF-03
16	Alta	RNF-05
17	Media	RNF-07
18	Alta	RNF-04
19	Media	RNF-08
20	Alta	RNF-09
21	Alta	RNF-10
22	Alta	RNF-06 / RNF-11

No existe el # 12: numeración original del equipo, no se reasigna (ver SRS §4.2).

Tabla B — Descripción de cada driver

#	Descripción del driver
1	Registro y administración de tenants con aislamiento de datos garantizado.
2	Configuración de reglas propias por tenant (documentos, orden de listado, categorías, tarifas) sin desarrollo específico.
3	Autenticación y control de acceso restringido por tenant y por rol.
4	Registro de aliados diferenciando persona natural, empresa y empleado directo, con documentos configurables por tenant.
5	Declaración de cobertura de aliados por zonas geográficas, no por radio.
6	Creación de solicitudes de servicio y presentación de aliados válidos según categoría y cobertura.
7	Ordenamiento del listado de aliados según regla configurable por tenant (cobertura, calificación o comisión).
8	Aceptación/rechazo de solicitud por el aliado, sin dobles asignaciones.
9	Elaboración de cotización (mano de obra y materiales separados) y su aceptación/rechazo/ajuste por el cliente.
10	Registro cronológico de eventos durante la ejecución (log del servicio).
11	Calificación bidireccional cliente–aliado al cierre del servicio.
13	Aislamiento estricto de datos; un usuario o mecanismo de acceso de un tenant no puede acceder a información de otro.
14	Cada tenant configura sus reglas sin requerir código específico ni nuevo despliegue de la plataforma.
15	Idempotencia en operaciones críticas (aceptar solicitud, aceptar cotización, calificar) ante reintentos.
16	El despacho debe resolver aceptaciones concurrentes garantizando exactamente una asignación válida.
17	Soportar concurrencia de usuarios en búsqueda de aliados y comunicación (candidato a riesgo crítico de diseño).
18	Trazabilidad suficiente para reconstruir eventos del ciclo del servicio; registro financiero inmutable en el 2º incremento.
19	Interfaz utilizable desde dispositivos móviles por clientes y aliados.
20	Cobertura declarada por zonas, no por radio geográfico.
21	KYC, tiempos y comisiones configurables por tenant, no codificados.
22	Responsabilidad PCI-DSS delegada al operador de pagos certificado; modelo de pagos centralizado, priorizando integración sobre construcción propia.

2. Killers

Killers Arquitectónicos

Objetivos de Diseño: limitaciones y riesgos que pueden invalidar la arquitectura (Parte 1.2 del SAD)

Tabla A — Identificación

ID	Killer	Categoría
KI-01	MongoDB sin RLS nativo	Incompatibilidad técnica
KI-03	Dimensionamiento de cómputo para alojar el clúster Kubernetes, sin proveedor ni configuración de nodos ratificada	Restricción económica
KI-04	Ventana de riesgo entre revisiones manuales de seguridad	Seguridad de proceso
KI-05	Aislamiento en Storage depende de la disciplina del backend al construir la ruta	Seguridad
KI-06	Volumen de tenants desconocido	Escalabilidad
KI-07	Sin soporte para cobertura parcial de una localidad	Limitación de producto
KI-08	Dependencia de datos oficiales de división político-administrativa	Dependencia externa
KI-09	Volumen concurrente de búsqueda + mensajería sin cifra conocida	Rendimiento
KI-10	ADR-0016/0017 incompletos (Redactor, Disenso, Quórum [completar])	Gobernanza
KI-11	Observabilidad instrumentada sobre Java Spring/.NET, en riesgo si prevalece Dart/Serverpod	Mantenibilidad

Tabla B — Descripción del riesgo

ID	Descripción
KI-01	El backend propuesto originalmente (MongoDB) no soporta RLS, quedando incompatible con DR-01
KI-03	Resuelto el "si": Kubernetes se adopta — es requisito curricular no negociable (PROY-08) y no tiene costo de licencia (software open source; ver SRS_MANI.md §1.4). Lo único abierto es el "cómo": dónde y con qué nodos corre el clúster (ya no ligado a Azure/AKS, retirado por ADR-0021)
KI-04	Sin automatización, un cambio que rompa el aislamiento puede llegar a producción sin detectarse, alguien puede pasar devops a main sin revision
KI-05	La ruta tenant_id/aliado_id/archivo no tiene límite físico de respaldo como un bucket separado. Hacer bien las conexiones entre repositorios "Clean Archi" para hacer el llamado correcto
KI-06	Condiciona si el aislamiento lógico por RLS sobre esquema compartido basta a futuro, o si hará falta separar por base/esquema
KI-07	El modelo de zonas obliga a declarar la localidad completa o nada
KI-08	El modelo de zonas depende de que exista esa información por ciudad
KI-09	RNF-07 señalado como riesgo crítico en el SRS pese a prioridad Media, sin volumen definido para fijar umbrales
KI-10	No cumplen el checklist de cierre del Gobierno del Equipo §2.6, pese a que ya se están usando como base de diseño
KI-11	La instrumentación completa (ADR-0006) quedaría sin destinatario técnico si KI-02 se resolviera eliminando Java/.NET

Tabla C — Mitigación / estado

ID	Mitigación / Estado
KI-01	Resuelto — migración completa a PostgreSQL/Supabase (ADR-0012)
KI-03	Kubernetes adoptado (Sí o sí, ADR-0010) — abierto solo el ADR de dimensionamiento/hosting del clúster
KI-04	Mitigación diseñada, ADR-0015 aún Propuesto
KI-05	Riesgo residual aceptado conscientemente (ADR-0013)
KI-06	No resuelto — deuda declarada (ADR-0012)
KI-07	Aceptado con condiciones explícitas de reapertura (ADR-0011)
KI-08	Degrada a nivel ciudad si no existe (ADR-0011)
KI-09	Sin resolver — Análisis de Requerimientos §7 no fija cifra
KI-10	Abierto — requiere sesión formal de la Mesa
KI-11	Resuelto — KI-02 cerrado por ADR-0021: Java/.NET preservados, ADR-0006 conserva destinatario técnico

3. ADR

ADR Consolidados

Los 15 ADR originales del repositorio Trama-AS/MANI-docs (no existe ADR-0014), más ADR-0021 (2026-09-03), que cierra el hallazgo transversal KI-02 sin reemplazar ninguno de los cuatro ADR que aclara.

Cada ADR se presenta como una tabla de 2 columnas (Campo / Valor) en vez de una fila de una tabla ancha, para mantener legible el resumen y el detalle a la vez.

ADR-0001 — Gestión documental

Campo	Valor
Estado	 Aceptado
Decisión (resumen)	GitHub (código/ADR) + OneDrive (documentos formales), dividido por tipo de contenido
Alternativas descartadas	Todo en GitHub; Confluence + Jira
Objetivo de Diseño	DR-11
AC / Escenario	—

Campo	Valor
Trade-off	—

ADR-0002 — Herramientas de gestión: Jira

Campo	Valor
Estado	● Aceptado
Decisión (resumen)	Jira para gestión de proyecto + GitHub para lo técnico, separados
Alternativas descartadas	Todo en GitHub Projects; GitLab Issues
Objetivo de Diseño	DR-08
AC / Escenario	—
Trade-off	—

ADR-0003 — Mesa de Arquitectura

Campo	Valor
Estado	● Aceptado
Decisión (resumen)	Mesa con Arquitecto transversal y rotación de autoría de ADR; quórum 5/7, disenso documentado
Alternativas descartadas	Responsable único (SM); sin reglamento formal
Objetivo de Diseño	DR-09
AC / Escenario	—
Trade-off	—

ADR-0004 — Pipeline CI/CD multi-repositorio

Campo	Valor
Estado	● Aceptado, alcance aclarado por ADR-0021 (Azure reemplazado por Docker Hub + Railway)
Decisión (resumen)	GitHub Actions + Webhooks Jira↔GitHub + promoción de contenedores, sobre 3 repos (Flutter/Java/.NET) + backend Serverpod
Alternativas descartadas	Monorepositorio; Jenkins auto-hospedado
Objetivo de Diseño	DR-08
AC / Escenario	—
Trade-off	Cierra KI-02 vía ADR-0021 (coexistencia, no reemplazo)

ADR-0005 — DevSecOps: SAST + DAST

Campo	Valor
Estado	● Aceptado, alcance aclarado por ADR-0021
Decisión (resumen)	SonarQube (SAST) + OWASP ZAP (DAST) en GitHub Actions, sobre Flutter/Java/.NET y backend Serverpod
Alternativas descartadas	Revisión manual; plataformas comerciales unificadas
Objetivo de Diseño	DR-07
AC / Escenario	—
Trade-off	Cierra KI-02 vía ADR-0021 (coexistencia, no reemplazo)

ADR-0006 — Observabilidad

Campo	Valor
Estado	● Aceptado, alcance aclarado por ADR-0021 (Azure reemplazado por Docker Hub + Railway)
Decisión (resumen)	Prometheus + Grafana + Datadog, instrumentando Java Spring/.NET (y backend Serverpod si aplica)

Campo	Valor
Alternativas descartadas	Stack ELK auto-alojado; Azure Monitor/App Insights exclusivo
Objetivo de Diseño	KI-11
AC / Escenario	AC-11 / QS-18
Trade-off	TO-04 · KI-11 resuelto (Java/.NET preservados, ver ADR-0021)

ADR-0007 — Documentación en el repositorio

Campo	Valor
Estado	● Aceptado
Decisión (resumen)	Carpeta /docs versionada junto al código, reemplaza Confluence/Drive/Discord
Alternativas descartadas	Confluence como fuente única; Google Drive compartido
Objetivo de Diseño	DR-11
AC / Escenario	—
Trade-off	—

ADR-0008 — Carpeta de diagramas

Campo	Valor
Estado	● Aceptado
Decisión (resumen)	/docs/diagramas con subcarpetas por tipo; Mermaid versionado como texto (.mmd)
Alternativas descartadas	Solo en herramientas de origen (Figma/Miro); imágenes sueltas en Confluence
Objetivo de Diseño	DR-11
AC / Escenario	—
Trade-off	—

ADR-0009 — Política de uso de IA

Campo	Valor
Estado	● Aceptado
Decisión (resumen)	Uso de IA permitido bajo lineamientos del equipo; ninguna sugerencia de IA es decisión válida sin pasar por la Mesa
Alternativas descartadas	Prohibición total; uso libre sin lineamientos
Objetivo de Diseño	DR-09
AC / Escenario	—
Trade-off	—

ADR-0010 — Tech Radar del proyecto

Campo	Valor
Estado	● Aceptado
Decisión (resumen)	Radar visual consolidado (círculos de confianza, cuadrantes por categoría); Kubernetes en "Sí o sí" (PROY-08, sin costo de licencia — actualizado 2026-09-03)
Alternativas descartadas	Mantener disperso en ADR individuales
Objetivo de Diseño	KI-03
AC / Escenario	—
Trade-off	—

ADR-0011 — Modelo de cobertura geográfica

Campo	Valor
Estado	 Aceptado
Decisión (resumen)	Catálogo de zonas administrativas, relación N:M aliado↔zona, sin geometría propia
Alternativas descartadas	Radio de cobertura; polígonos dibujados; catálogo con geometría asociada
Objetivo de Diseño	DR-02, DR-03
AC / Escenario	AC-01 / QS-05
Trade-off	KI-07, KI-08

ADR-0012 — Backend Dart, motor de persistencia y aislamiento multi-tenant

Campo	Valor
Estado	 Aceptado, alcance aclarado por ADR-0021
Decisión (resumen)	Serverpod (Dart) + Supabase (PostgreSQL) + RLS nativo — capa de persistencia/identidad, coexiste con Java (Repo B) y .NET (Repo C)
Alternativas descartadas	NestJS+MongoDB; BaaS puro; filtrado manual sin RLS; base/esquema separado por tenant
Objetivo de Diseño	DR-01
AC / Escenario	AC-01, AC-02 / QS-02
Trade-off	TO-01, TO-02, TO-06 · resuelve KI-01 · KI-02 cerrado (ADR-0021) · abre KI-06

ADR-0013 — Almacenamiento de documentos KYC

Campo	Valor
Estado	 Propuesto
Decisión (resumen)	Bucket único de Storage con ruta tenant_id/aliado_id/archivo + RLS sobre storage.objects
Alternativas descartadas	Bucket privado por tenant; aislamiento solo en capa de aplicación
Objetivo de Diseño	DR-05, DR-01
AC / Escenario	AC-01 / QS-04
Trade-off	KI-05

ADR-0015 — Estrategia de pruebas de aislamiento multi-tenant

Campo	Valor
Estado	 Propuesto
Decisión (resumen)	Colección Postman con 6 casos de acceso cruzado, automatizada con Newman en GitHub Actions
Alternativas descartadas	Revisión manual periódica; k6 u OWASP ZAP
Objetivo de Diseño	DR-06
AC / Escenario	AC-10 / QS-17
Trade-off	TO-05, TO-08 · mitiga KI-04

ADR-0016 — Estrategia de despacho de solicitudes

Campo	Valor
Estado	 Propuesto, incompleto
Decisión (resumen)	Despacho simultáneo (broadcast) con UPDATE condicional atómico
Alternativas descartadas	Despacho secuencial según orden de RF-13
Objetivo de Diseño	DR-04
AC / Escenario	AC-04 / QS-09
Trade-off	TO-03 · pendiente en KI-10

ADR-0017 — Mensajería y notificaciones en tiempo real

Campo	Valor
Estado	Propuesto, condicionado
Decisión (resumen)	Supabase Realtime (Broadcast) + push notifications (FCM/APNs)
Alternativas descartadas	WebSockets propios (Socket.io); Polling
Objetivo de Diseño	—
AC / Escenario	AC-13 / QS-14
Trade-off	TO-06 · pendiente en KI-10

ADR-0021 — Consolidación del stack de backend distribuido y eliminación de Azure (cierre de KI-02)

Campo	Valor
Estado	Aceptado
Decisión (resumen)	Java (Repo B), .NET (Repo C) y el backend Serverpod/Supabase de ADR-0012 coexisten como módulos distintos (reglas de negocio, transaccional de alta concurrencia, y persistencia/identidad, respectivamente); se elimina Microsoft Azure como proveedor de infraestructura, migrando a Docker Hub + Railway
Alternativas descartadas	Mantener la contradicción sin trazar; declarar ADR-0012 reemplazo total de Java/.NET; mantener Azure como proveedor
Objetivo de Diseño	Cierra KI-02
AC / Escenario	—
Trade-off	Migración de registro de contenedores (.NET) de Azure Container Registry a Docker Hub; Railway con menor techo de escala que Azure

✓ **KI-02 — resuelto (2026-09-03).** ADR-0004/0005/0006 (Java/.NET, CI/CD/DevSecOps/ Observabilidad) y ADR-0012 (Dart/Serverpod/Supabase) **no son mutuamente excluyentes**: la contradicción real estaba en el proveedor de infraestructura (Azure, fijado por ADR-0004/0006), no en el lenguaje de backend. ADR-0021 lo aclara explícitamente sin declarar **supersedes** sobre ninguno de los cuatro: Java, .NET y Serverpod/Dart gobiernan módulos distintos de la arquitectura y coexisten; solo la porción de infraestructura Azure de ADR-0004/0006 queda reemplazada (Docker Hub + Railway). Ver la nota de alcance agregada en ADR-0005 y ADR-0012.

4. Atributos_Calidad

Atributos de Calidad

ISO/IEC 25010:2023 — Categoría y Subcategoría siempre nombradas; incluye atributos sin ADR marcados para discusión de la Mesa

ID	Categoría	Subcategoría
AC-01	Seguridad	Confidencialidad
AC-02	Seguridad	Integridad
AC-03	Seguridad	No repudio / Rendición de cuentas
AC-04	Fiabilidad	Tolerancia a fallos (despacho concurrente)
AC-05	Fiabilidad	Tolerancia a fallos (idempotencia)
AC-06	Fiabilidad	Disponibilidad
AC-07	Flexibilidad	Adaptabilidad (configuración por tenant)
AC-08	Eficiencia de desempeño	Capacidad
AC-09	Eficiencia de desempeño	Utilización de recursos
AC-10	Mantenibilidad	Verificabilidad (Testability)

ID	Categoría	Subcategoría
AC-11	Mantenibilidad	Analizabilidad
AC-12	Mantenibilidad	Modularidad
AC-13	Compatibilidad	Interoperabilidad
AC-14	Portabilidad	Adaptabilidad
AC-15	Usabilidad	Capacidad de aprendizaje
AC-16	Seguridad	Autenticación
AC-17	Idoneidad funcional	Corrección
AC-18	Usabilidad	Atractivo
AC-19	Seguridad	Cumplimiento normativo

Excluidos deliberadamente: RNF-06 (responsabilidad PCI DSS) y RNF-11 (modelo de pagos) no son atributos de calidad ISO 25010 por sí mismos — están representados vía AC-19. RNF-09 (cobertura por zonas) es una restricción de producto (REST-01/DR-02), no un atributo de calidad.

5. Escenarios_Calidad

Escenarios de Calidad

24 escenarios organizados por módulo funcional — cubren RF-01 a RF-28 completos, con formato Source/Stimulus/Artifact/Environment/Response/Response Measure

Cada escenario se presenta como una tabla de 2 columnas (Campo / Valor) en vez de una fila de una tabla de 13 columnas, para que Source/Stimulus/Response se puedan leer completos.

QS-01 — Mód. 1 — Acceso (RF-01)

Campo	Valor
Atributo	Seguridad / Confidencialidad
Source (Fuente)	Admin. plataforma
Stimulus (Estímulo)	Da de alta una nueva empresa (tenant) en la plataforma
Artifact (Artefacto)	Módulo de administración de tenants
Environment (Entorno)	Producción, operación normal
Response (Respuesta)	El sistema crea el tenant con su propio espacio de datos, aislado desde el primer momento
Response Measure (Medida)	El tenant queda operativo en menos de 5 minutos; 0 datos de otros tenants visibles desde su creación
Prioridad / Impacto / Complejidad	Alta / Alto / Media

QS-02 — Mód. 1 — Acceso (RF-03)

Campo	Valor
Atributo	Seguridad / Confidencialidad
Source (Fuente)	Usuario ya registrado (Cliente, Aliado o Admin.)
Stimulus (Estímulo)	Inicia sesión y navega la app
Artifact (Artefacto)	Capa de acceso a datos (RLS en Supabase) + módulo de autenticación
Environment (Entorno)	Producción, uso normal
Response (Respuesta)	El sistema autentica al usuario y solo le muestra datos del tenant al que pertenece

Campo	Valor
Response Measure (Medida)	0 registros de otro tenant visibles en el 100% de 6 pruebas automáticas de acceso cruzado, ejecutadas en cada cambio que toque autenticación, RLS o el esquema
Prioridad / Impacto / Complejidad	Alta / Alto / Media

QS-03 — Mód. 1 — Acceso (RF-04)

Campo	Valor
Atributo	Seguridad / Autenticación
Source (Fuente)	Usuario que olvidó su contraseña
Stimulus (Estímulo)	Solicita recuperar el acceso a su cuenta
Artifact (Artefacto)	Flujo de recuperación de contraseña
Environment (Entorno)	Producción, cualquier hora
Response (Respuesta)	El sistema verifica la identidad del usuario antes de permitir el cambio de contraseña
Response Measure (Medida)	0 cambios de contraseña sin verificación exitosa; el código o enlace de verificación expira antes de 15 minutos
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Alto / Baja

QS-04 — Mód. 2 — Directorio (RF-05, RF-06)

Campo	Valor
Atributo	Idoneidad funcional / Corrección
Source (Fuente)	Admin. tenant revisando la bandeja de verificación
Stimulus (Estímulo)	Un aliado envía su registro con los documentos que el tenant exige
Artifact (Artefacto)	Bandeja de verificación de aliados
Environment (Entorno)	Producción, operación normal
Response (Respuesta)	El sistema muestra el registro pendiente con todos sus documentos, y permite aprobarlo o rechazarlo
Response Measure (Medida)	100% de los registros nuevos aparecen en la bandeja en menos de 1 minuto; el aliado ve el resultado sin tener que preguntar
Prioridad / Impacto / Complejidad	Alta / Alto / Media

QS-05 — Mód. 2 — Directorio (RF-07)

Campo	Valor
Atributo	Idoneidad funcional / Corrección
Source (Fuente)	Aliado configurando su perfil
Stimulus (Estímulo)	Declara las zonas donde presta servicio
Artifact (Artefacto)	Selector de zonas (catálogo jerárquico ciudad → localidad → barrio)
Environment (Entorno)	Producción, primera configuración o edición posterior
Response (Respuesta)	El sistema guarda la selección y la usa después para las búsquedas de cobertura de RF-12
Response Measure (Medida)	El aliado completa la selección en menos de 2 minutos; 0 errores al guardar
Prioridad / Impacto / Complejidad	Alta / Medio / Baja

QS-06 — Mód. 2 — Directorio (RF-08, RF-09)

Campo	Valor
Atributo	Flexibilidad / Adaptabilidad
Source (Fuente)	Cliente empresa con varios sitios

Campo	Valor
Stimulus (Estímulo)	Registra un nuevo sitio con reglas propias (ej. horario de acceso)
Artifact (Artefacto)	Módulo de gestión de sitios del cliente
Environment (Entorno)	Producción, operación normal
Response (Respuesta)	El sistema guarda el sitio con sus reglas y se las muestra al aliado antes de que acepte una solicitud de ese sitio
Response Measure (Medida)	100% de las reglas del sitio visibles para el aliado antes de aceptar la solicitud
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Medio / Media

QS-07 — Mód. 3 — Catálogo (RF-02, RF-10, RF-11)

Campo	Valor
Atributo	Flexibilidad / Adaptabilidad
Source (Fuente)	Admin. tenant
Stimulus (Estímulo)	Activa o desactiva una categoría de servicio, o ajusta una regla del tenant (documentos, tarifas, orden de listado)
Artifact (Artefacto)	Módulo de configuración de categorías y reglas del tenant
Environment (Entorno)	Producción, operación normal
Response (Respuesta)	El cambio se refleja de inmediato para clientes y aliados de ese tenant, sin necesidad de desplegar código nuevo
Response Measure (Medida)	Tiempo entre guardar el cambio y que quede activo < 1 min; 0 despliegues de código requeridos
Prioridad / Impacto / Complejidad	Alta / Alto / Alta

QS-08 — Mód. 4 — Ciclo servicio (RF-12, RF-13)

Campo	Valor
Atributo	Eficiencia de desempeño / Capacidad
Source (Fuente)	Cliente creando una solicitud de servicio
Stimulus (Estímulo)	Pide ver los aliados disponibles para su categoría y zona, en hora pico
Artifact (Artefacto)	Módulo de búsqueda y listado de aliados
Environment (Entorno)	Producción, pico de tráfico
Response (Respuesta)	El sistema muestra el listado de aliados válidos, ordenado según la regla configurada por el tenant
Response Measure (Medida)	Objetivo propuesto: listado entregado en menos de 1 segundo con 20 usuarios buscando a la vez; pendiente validar con volumen real
Prioridad / Impacto / Complejidad	Alta / Alto / Alta

QS-09 — Mód. 4 — Ciclo servicio (RF-14)

Campo	Valor
Atributo	Fiabilidad / Tolerancia a fallos
Source (Fuente)	Varios aliados recibiendo la misma solicitud a la vez
Stimulus (Estímulo)	Dos o más aliados aceptan la solicitud al mismo tiempo
Artifact (Artefacto)	Tabla solicitud (columnas status, aliado_id)
Environment (Entorno)	Producción, alta concurrencia (la solicitud se envía a todos los aliados válidos a la vez)
Response (Respuesta)	El sistema asigna la solicitud a un solo aliado y avisa "ya no disponible" a los demás
Response Measure (Medida)	Exactamente 1 asignación válida por solicitud en el 100% de los casos; el aliado recibe respuesta en menos de 500 ms

Campo	Valor
Prioridad / Impacto / Complejidad	Alta / Alto / Media

QS-10 — Mód. 4 — Ciclo servicio (RF-15, RF-16)

Campo	Valor
Atributo	Idoneidad funcional / Corrección
Source (Fuente)	Aliado elaborando una cotización
Stimulus (Estímulo)	Ingresa el valor de mano de obra y materiales, y el total queda fuera del rango de tarifas del tenant
Artifact (Artefacto)	Formulario de cotización + tarifario de referencia
Environment (Entorno)	Producción, operación normal
Response (Respuesta)	El sistema muestra una alerta visible antes de que el aliado envíe la cotización
Response Measure (Medida)	100% de las cotizaciones fuera de rango muestran la alerta antes del envío; el evento queda disponible para el reporte de QS-15
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Medio / Baja

QS-11 — Mód. 4 — Ciclo servicio (RF-17)

Campo	Valor
Atributo	Fiabilidad / Tolerancia a fallos (idempotencia)
Source (Fuente)	Cliente revisando una cotización, con conexión inestable
Stimulus (Estímulo)	Toca "aceptar" y, por un reintento de red, el sistema recibe la misma acción dos veces
Artifact (Artefacto)	Capa de API con clave de idempotencia por solicitud
Environment (Entorno)	Producción, condición de red inestable
Response (Respuesta)	El sistema procesa la aceptación una sola vez, sin duplicar el efecto
Response Measure (Medida)	0 aceptaciones duplicadas en el 100% de reintentos con la misma clave de idempotencia
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Medio / Baja

QS-12 — Mód. 4 — Ciclo servicio (RF-18)

Campo	Valor
Atributo	Seguridad / No repudio
Source (Fuente)	Cualquier actor del ciclo de servicio (Cliente, Aliado, Admin. tenant)
Stimulus (Estímulo)	Ocurre un evento relevante del servicio (cambio de estado, mensaje, cotización)
Artifact (Artefacto)	Log cronológico del servicio
Environment (Entorno)	Producción
Response (Respuesta)	El sistema registra el evento con actor, fecha/hora y descripción, visible en la línea de tiempo del servicio
Response Measure (Medida)	100% de los eventos del ciclo de servicio quedan registrados; tiempo de escritura < 200 ms adicionales sobre la operación original
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Alto / Media

QS-13 — Mód. 4 — Ciclo servicio (RF-19)

Campo	Valor
Atributo	Fiabilidad / Tolerancia a fallos (idempotencia)
Source (Fuente)	Cliente o Aliado al cierre del servicio
Stimulus (Estímulo)	Envía su calificación del otro actor

Campo	Valor
Artifact (Artefacto)	Módulo de calificación mutua
Environment (Entorno)	Producción, cierre del servicio
Response (Respuesta)	El sistema guarda una sola calificación por actor y por servicio, incluso si el botón se toca más de una vez
Response Measure (Medida)	Máximo 1 calificación registrada por actor y servicio en el 100% de los casos
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Medio / Baja

QS-14 — Mód. 5 — Comunicación (RF-20, RF-21)

Campo	Valor
Atributo	Compatibilidad / Interoperabilidad
Source (Fuente)	Cliente o Aliado con un servicio activo
Stimulus (Estímulo)	Envía un mensaje, o se genera una notificación del ciclo de servicio
Artifact (Artefacto)	Supabase Realtime (Broadcast) + servicio de push (FCM/APNs)
Environment (Entorno)	Producción, app en primer o segundo plano
Response (Respuesta)	El mensaje llega por WebSocket si el otro actor está conectado, o por notificación push si no lo está
Response Measure (Medida)	Latencia de entrega < 2 s en clientes conectados; 100% de mensajes con al menos un canal de entrega exitoso
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Medio / Media

QS-15 — Mód. 6 — Tarifario (RF-22, RF-23)

Campo	Valor
Atributo	Mantenibilidad / Analizabilidad
Source (Fuente)	Admin. tenant
Stimulus (Estímulo)	Consulta el reporte de cotizaciones fuera de rango en un período
Artifact (Artefacto)	Módulo de reportes, con filtro por fecha
Environment (Entorno)	Producción, operación normal
Response (Respuesta)	El sistema entrega la tabla filtrada, apoyada en los eventos registrados en QS-10
Response Measure (Medida)	Reporte generado en menos de 3 segundos para un rango de hasta 12 meses
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Medio / Baja

QS-16 — Transversal (todos los módulos)

Campo	Valor
Atributo	Fiabilidad / Disponibilidad
Source (Fuente)	Infraestructura (Supabase, hosting del backend Serverpod)
Stimulus (Estímulo)	Falla o cae un componente (base de datos, backend, Storage)
Artifact (Artefacto)	Sistema completo (backend + Supabase)
Environment (Entorno)	Producción, horario operativo del tenant
Response (Respuesta)	El sistema se recupera automáticamente o entra en modo degradado documentado
Response Measure (Medida)	Disponibilidad objetivo $\geq 99.5\%$ mensual (≈ 3.6 h de indisponibilidad/mes); tiempo de detección de fallo < 5 min
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Alto / Media

QS-17 — Transversal (protege RF-01 a RF-28)

Campo	Valor
Atributo	Mantenibilidad / Verificabilidad
Source (Fuente)	Cualquier integrante del equipo de desarrollo
Stimulus (Estímulo)	Un Pull Request modifica autenticación, políticas RLS o el esquema de datos
Artifact (Artefacto)	Pipeline de CI (GitHub Actions + Newman)
Environment (Entorno)	Pipeline de CI, antes de fusionar a la rama principal
Response (Respuesta)	GitHub Actions ejecuta automáticamente la colección Postman de aislamiento multi-tenant
Response Measure (Medida)	6 casos de prueba ejecutados en el 100% de los PR que tocan auth/RLS/esquema; el pipeline bloquea el merge si algún caso falla
Prioridad / Impacto / Complejidad	Alta / Alto / Media

QS-18 – Transversal (todos los módulos)

Campo	Valor
Atributo	Mantenibilidad / Analizabilidad
Source (Fuente)	Cualquier servicio instrumentado
Stimulus (Estímulo)	Ocurre una anomalía o error en producción
Artifact (Artefacto)	Stack de observabilidad (Prometheus + Grafana + Datadog)
Environment (Entorno)	Producción
Response (Respuesta)	El sistema genera una alerta y, para anomalías críticas, crea automáticamente un issue en Jira
Response Measure (Medida)	Tiempo de detección de la anomalía < 5 min desde que ocurre; tasa de falsos positivos aún sin umbral definido
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Alto / Alta

QS-19 – Transversal (RF-12, flujo crítico)

Campo	Valor
Atributo	Usabilidad / Capacidad de aprendizaje
Source (Fuente)	Cliente o Aliado nuevo, primera sesión en la app
Stimulus (Estímulo)	Completa su primer flujo crítico (solicitar un servicio / aceptar una solicitud)
Artifact (Artefacto)	Interfaz de usuario (Flutter)
Environment (Entorno)	Primer uso, sin capacitación previa
Response (Respuesta)	El usuario completa el flujo guiado por la interfaz, sin soporte externo
Response Measure (Medida)	≥ 80% de usuarios nuevos completan el flujo crítico sin abandonar en su primera sesión; tiempo promedio < 3 min
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Medio / Baja

QS-20 – Transversal (todos los módulos)

Campo	Valor
Atributo	Portabilidad / Adaptabilidad
Source (Fuente)	Cliente o Aliado instalando/usando la app
Stimulus (Estímulo)	Abre la aplicación desde Android o iOS
Artifact (Artefacto)	Cliente Flutter
Environment (Entorno)	Dispositivo móvil del usuario final
Response (Respuesta)	La aplicación se ejecuta con la misma base de código, sin rama de plataforma específica

Campo	Valor
Response Measure (Medida)	1 sola base de código para Android e iOS; 0 líneas de UI condicionadas por plataforma fuera de lo estrictamente necesario
Prioridad / Impacto / Complejidad	Baja / Medio / Baja

Cobertura funcional: los 24 escenarios cubren RF-01 a RF-28 completos — RF-01 a RF-23 (MVP) en QS-01 a QS-15, y RF-24 a RF-28 (2º incremento) en QS-21 a QS-24. QS-16 a QS-20 son transversales: no prueban un RF puntual, sino una condición de calidad que protege a todos los módulos a la vez.

6. Trade-offs

Trade-offs Explícitos

Tensiones documentadas entre escenarios de calidad y la decisión tomada o propuesta

Tabla A — Escenarios en tensión

ID	Escenarios en tensión
TO-01	QS-02 (Confidencialidad, login) vs. QS-08 (Capacidad, búsqueda)
TO-02	QS-02 (Confidencialidad) vs. QS-07 (Adaptabilidad, catálogo/config)
TO-03	QS-09 (Tolerancia a fallos, despacho) vs. QS-16 (Disponibilidad)
TO-04	QS-16 (Disponibilidad) vs. QS-18 (Analizabilidad)
TO-05	QS-07 (Adaptabilidad) vs. QS-17 (Verificabilidad)
TO-06	QS-02 (Confidencialidad) vs. QS-14 (Interoperabilidad, mensajería)
TO-07	QS-07 (Adaptabilidad) vs. QS-19 (Aprendizaje)
TO-08	QS-17 (Verificabilidad) vs. QS-08 (Capacidad)

Tabla B — Naturaleza de la tensión

ID	Naturaleza de la tensión
TO-01	RLS evalúa una política en cada consulta; a mayor número de políticas y tablas protegidas, mayor costo de cómputo por request, presionando la latencia bajo carga
TO-02	Cuanto más configurable es una regla por tenant, más difícil es garantizar que ninguna combinación de configuración rompa el aislamiento
TO-03	El UPDATE atómico exige que la base de datos esté disponible en el momento exacto del despacho; si la base cae, el despacho completo se detiene
TO-04	Más agentes de observabilidad (Prometheus/Datadog) consumen recursos de cómputo que compiten con el servicio principal
TO-05	Más puntos de configuración por tenant significan más combinaciones que la suite de pruebas debe cubrir
TO-06	Reutilizar RLS como mecanismo de autorización de canal en mensajería (ADR-0017) acopla la seguridad del canal en tiempo real a la misma política que protege los datos
TO-07	Mientras más configurable es la plataforma para el Admin. tenant, más superficie de interfaz debe aprender un usuario no técnico
TO-08	Ejecutar 6+ casos de prueba en cada PR que toque auth/RLS/esquema añade tiempo al pipeline de CI, no al sistema en producción

Tabla C — Decisión tomada / propuesta

ID	Decisión tomada / propuesta
TO-01	Se acepta el costo de RLS porque DR-01 es innegociable (Crítica); si QS-08 se degrada, la mitigación es indexación y no relajar RLS (ADR-0012)
TO-02	La configurabilidad (QS-07) debe validarse contra la misma suite de QS-17 antes de habilitarse — no se resuelve, se declara como requisito cruzado
TO-03	Aceptado — no hay cola de reintento diseñada todavía; queda como deuda técnica declarada (ver KI-06)
TO-04	Aceptado como costo operativo; ADR-0006 lo reconoce explícitamente como desventaja de la opción elegida
TO-05	Se declara que la suite de QS-17 debe crecer junto con cada nueva regla configurable — no queda como pendiente, es una regla del proceso
TO-06	Aceptado deliberadamente porque evita duplicar lógica de autorización (ADR-0017), a cambio de concentrar el riesgo en un solo mecanismo
TO-07	Sin decisión tomada — se deja como tensión abierta para que la Mesa la resuelva junto con el diseño de UX
TO-08	Aceptado — el costo se paga en CI, no en producción; ADR-0015 no lo considera bloqueante

7. Arquitectura_de_Negocio

Diseño de Arquitectura de Negocio

Capacidades, actores, cadena de valor y procesos que sustentan los Drivers (§1) y se traducen en los Escenarios de Calidad (§5). Fuente: SRS_MANI.md §2, Analisis_de_Requerimientos.md §1-3, Perfil_de_Proyecto_MANI.md §2-3, Glosario_Terminos_MANI.md. No introduce actores, procesos ni entidades que no existan ya en esos documentos.

7.0 Diagramas de esta sección

#	Diagrama	Ruta	Descrito en	Estado
1	Mapa de capacidades de negocio	Diagramas/Negocio/v1/MAPA DE CAPACIDADES.jpg	§7.3	Incluido
2	Cadena de valor del ciclo del servicio	Diagramas/Negocio/v1/CADENA DE VALOR.jpg	§7.4	Incluido
3	BPMN — Alta y verificación de aliado	Diagramas/Negocio/v1/VERIFICACION ALIADO.jpg	§7.5.1	Incluido
4	BPMN — Ciclo completo del servicio	Diagramas/Negocio/v1/BPMN CICLO SERVICIO.jpg	§7.5.2	Incluido
5	Modelo de dominio conceptual	Diagramas/Negocio/negocio-modelo-dominio_conceptual_v1.png (+ .mmd)	§7.6	Pendiente

Convención de nombres y carpeta según ADR-0008 ([tipo]_[nombre-descriptivo]_v[N]); Diagramas/Negocio/ es la tercera subcarpeta junto a c4 y flujos, porque un mapa de capacidades y un modelo de dominio conceptual no son ni diagramas C4 ni diagramas de flujo técnico. Los 4 diagramas ya provistos viven en Diagramas/Negocio/v1/ (existe además una carpeta v2/ vacía, reservada para su próxima revisión); pendiente renombrarlos a la convención [tipo]_[nombre-descriptivo]_v[N] de ADR-0008 cuando se regeneren desde la fuente.

7.1 Contexto de negocio

MANI tiene una **doble naturaleza de negocio**: TRAMA opera MANI como plataforma SaaS multi-tenant que se ofrece a terceros, y el cliente actual del proyecto opera su propia empresa de servicios sobre esa misma plataforma como su **primer tenant**. Cada tenant (empresa suscrita) mantiene datos, configuración y usuarios estrictamente aislados de los demás (RNF-01). El problema de negocio que resuelve MANI es la formalización digital de una operación hoy informal (coordinación por WhatsApp y llamadas, sin trazabilidad ni auditabilidad) mediante un ciclo de servicio completo: solicitud, cotización, ejecución, calificación y cierre.

7.2 Actores de negocio

Actor	Rol de negocio	Gobierna / configura
Administrador de plataforma	Opera MANI como negocio SaaS; no participa en la operación diaria de un tenant	Alta y estado de tenants
Administrador de tenant	Dueño operativo de la empresa suscrita	Categorías de servicio, tarifas, documentos KYC exigidos, orden del listado, comisión
Aliado (persona natural / empresa / empleado directo)	Presta el servicio	Zonas de cobertura, categorías atendidas, cotización, ejecución
Cliente (persona natural / empresa)	Solicita el servicio; el cliente empresa administra múltiples sitios	Sitios de servicio, aceptación/ajuste de cotización, calificación

Matriz completa de actor × función (quién hace qué en cada capacidad): ver `SRS_MANI.md` §2.2.1 — no se duplica aquí para evitar que ambos documentos diverjan.

7.3 Mapa de capacidades de negocio

Dominio de negocio	Capacidad	Módulo	Épica	Incremento
Plataforma	Gestión de tenants y aislamiento	M-01	EP-01	MVP
Identidad	Autenticación y control de acceso por rol/tenant	M-01	EP-01	MVP
Directorio	Registro y verificación de aliados (KYC)	M-02	EP-02	MVP
Directorio	Registro de clientes y sitios de servicio	M-03	EP-02	MVP
Catálogo	Categorías de servicio y reglas de cobertura	M-04	EP-03	MVP
Ciclo de servicio	Despacho y asignación de solicitudes	M-05..M-08	EP-04	MVP
Ciclo de servicio	Cotización y ajuste	M-05..M-08	EP-04	MVP
Ciclo de servicio	Ejecución y trazabilidad (log)	M-05..M-08	EP-04	MVP
Ciclo de servicio	Calificación bidireccional	M-05..M-08	EP-04	MVP
Comunicación	Mensajería y notificaciones	M-09	EP-05	MVP
Tarifario	Tarifas de referencia y reportes de desviación	M-11	EP-06	MVP
Financiero	Cobro y liquidación	M-10	EP-07	2° incremento
Operación	Quejas, comercialización, administración avanzada	M-12..M-14	EP-08	2° incremento

 **Mapa de capacidades de negocio (Business Capability Map).** Cuadrícula de las 13 capacidades de la tabla anterior, agrupadas por dominio, con distinción visual entre capacidades MVP vigentes y capacidades de 2° incremento fuera de este corte.

Mapa de Capacidades

Business Capability Map por dominio



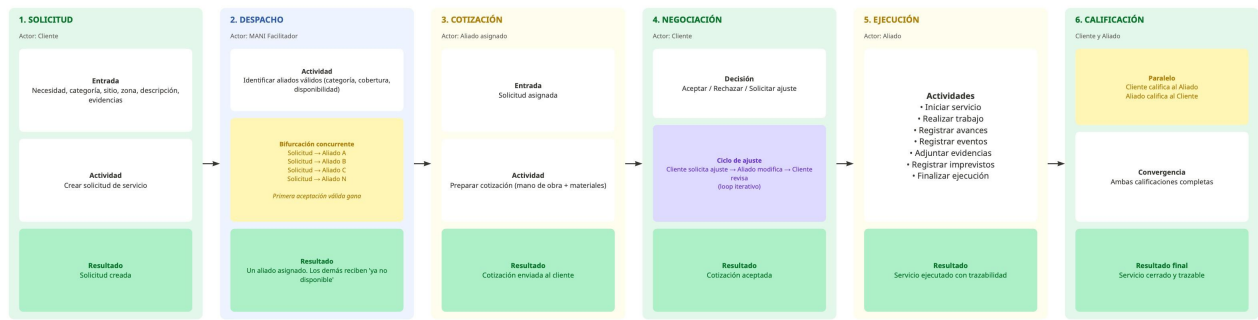
7.4 Cadena de valor del ciclo del servicio

Etap	Actor que dispara	Entrada	Resultado / Salida	RF relacionados
Solicitud	Cliente	Categoría + sitio con zona	Solicitud visible a aliados válidos (match de cobertura)	RF-12, RF-13
Despacho	Sistema (broadcast)	Solicitud creada	Exactamente 1 aliado asignado, resto notificado "ya no disponible"	RF-14, RNF-05
Cotización	Aliado	Solicitud asignada	Cotización (mano de obra + materiales separados)	RF-15, RF-16
Aceptación de cotización	Cliente	Cotización enviada	Cotización aceptada, rechazada o ajustada	RF-17
Ejecución	Aliado	Cotización aceptada	Log cronológico de eventos del servicio	RF-18
Calificación y cierre	Cliente y Aliado	Servicio ejecutado	Calificación bidireccional; el servicio no cierra hasta que ambas partes califiquen	RF-19

 **Cadena de valor / Value Stream Map del ciclo del servicio.** Flujo horizontal de las 6 etapas de la tabla anterior, con el actor y el artefacto de negocio bajo cada etapa; marcar explícitamente el punto de despacho concurrente (broadcast, ver ADR-0016) como una bifurcación, no un paso lineal más.

Cadena de Valor del Servicio

Value Stream horizontal — 6 etapas

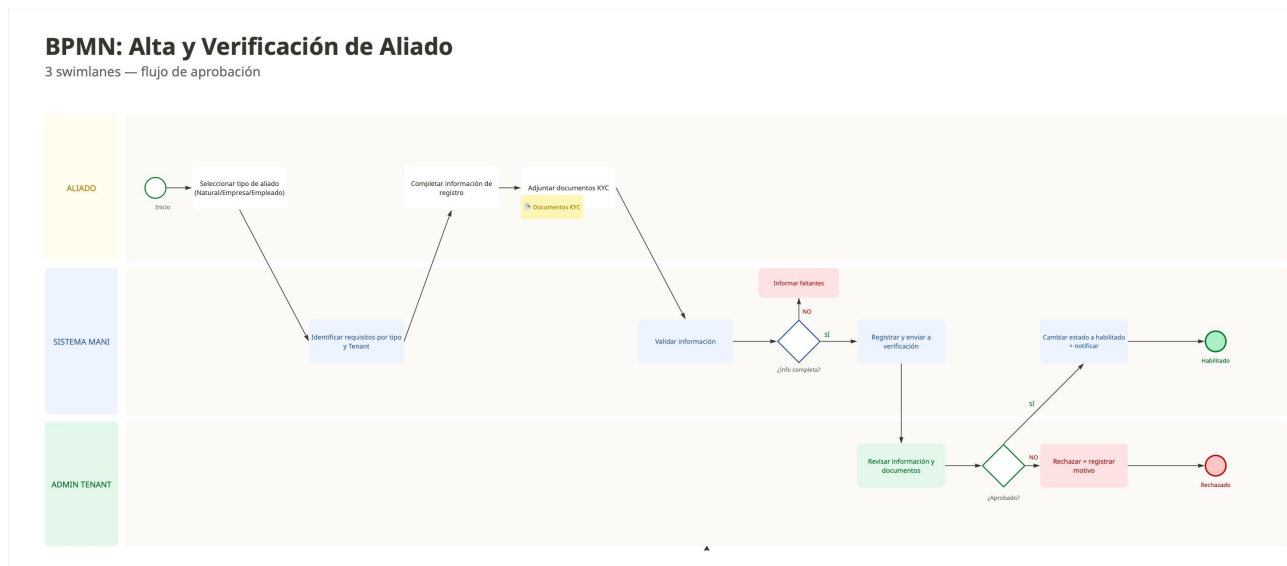


7.5 Procesos de negocio clave

7.5.1 Alta y verificación de aliado

El aliado se registra diferenciando persona natural, empresa o empleado directo, y adjunta los documentos KYC que exige el tenant (configurables, RF-05). El registro entra a una bandeja de verificación del administrador de tenant, quien lo aprueba o rechaza (RF-06); los documentos de un aliado nunca son visibles para otro aliado del mismo tenant ni para usuarios de otro tenant (REST-02).

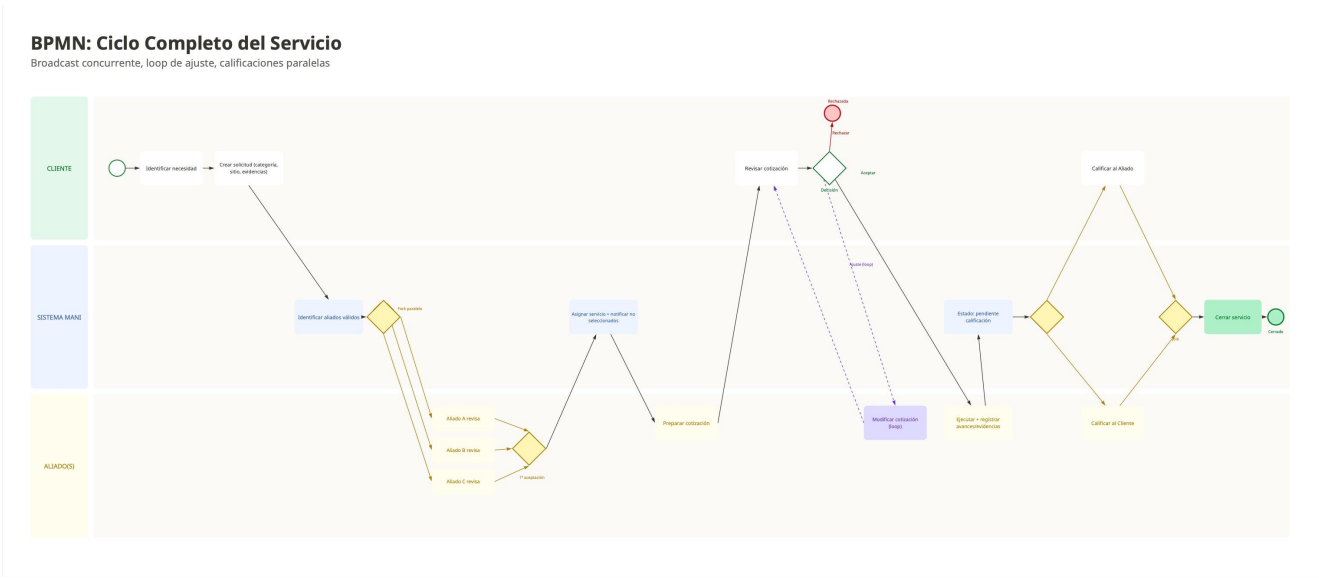
BPMN: Alta y verificación de aliado. Swimlanes: Aliado / Administrador de tenant / Sistema. Incluir el nodo de decisión aprobar/rechazar y los documentos KYC como artefacto adjunto al registro.



7.5.2 Ciclo completo del servicio

Desde la creación de la solicitud hasta el cierre: la solicitud se presenta simultáneamente a todos los aliados válidos (broadcast); el sistema resuelve la primera aceptación como asignación única y notifica al resto (ADR-0016); el aliado cotiza y el cliente puede aceptar, rechazar o pedir ajuste (bucle, RF-17); durante la ejecución se registra cada evento (RF-18); el cierre queda condicionado a que ambas partes hayan calificado (join, RF-19).

BPMN: Ciclo completo del servicio (solicitud→cierre). Swimlanes: Cliente / Aliado(s) / Sistema. Incluir el gateway paralelo de despacho con resolución "primera aceptación válida", el bucle de ajuste de cotización, y el join de calificación bidireccional antes del cierre.



7.6 Modelo de dominio conceptual

Entidades de negocio y sus relaciones, a nivel conceptual — sin tipos de dato ni claves técnicas, eso corresponde al Documento de Diseño (DD), no al SAD:

- **Tenant (1)** —< **Usuario** (con rol: Admin. tenant, Aliado, Cliente)
- **Tenant (1)** —< **Aliado** ; **Tenant (1)** —< **Cliente**
- **Cliente (1)** —< **Sitio de servicio**
- **Aliado (N)** —< **Zona de cobertura (M)** ; **Aliado (N)** —< **Categoría (M)**
- **Solicitud (1)** → **Cotización (1)** → **Ejecución (1..N eventos de log)** → **Calificación (1..2, una por parte)**
- **Categoría (1)** —< **Tarifa de referencia**

 **Diagrama pendiente 5 — Modelo de dominio conceptual (diagrama de clases de negocio).** Entidades: Tenant, Usuario, Aliado, Cliente, Sitio, Categoría, Zona de Cobertura, Solicitud, Cotización, Evento, Calificación, Tarifa, con las cardinalidades listadas arriba.

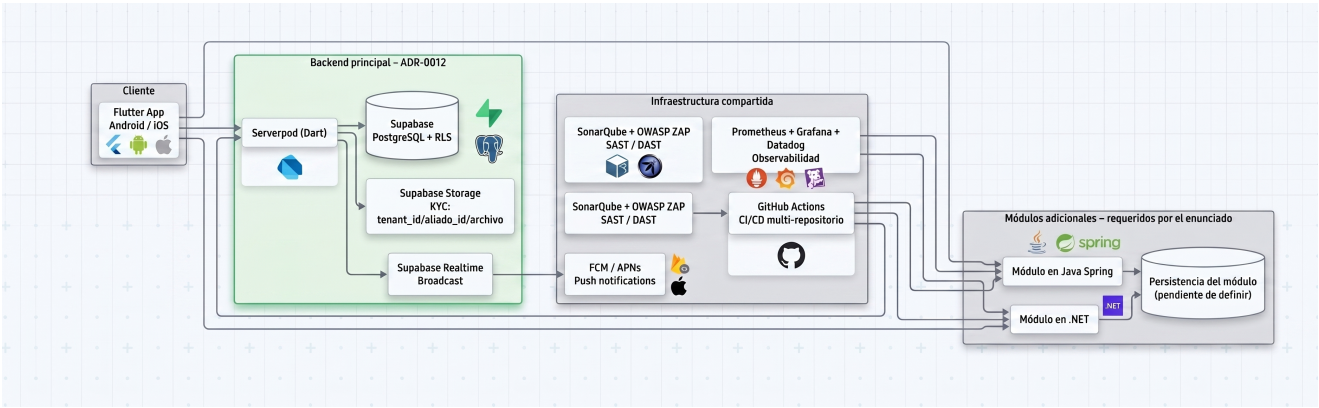
7.7 Trazabilidad: negocio → arquitectura técnica

Capacidad de negocio	Contenedor C4 / Repo	ADR relacionado
Gestión de tenants y aislamiento	Backend Serverpod + Supabase (RLS)	ADR-0012, ADR-0018
Directorio de aliados / KYC	Supabase Storage + Backend	ADR-0013
Catálogo y cobertura	Backend / catálogo de zonas en base de datos	ADR-0011
Despacho de solicitudes	Backend Serverpod (UPDATE condicional atómico)	ADR-0016
Mensajería y notificaciones	Supabase Realtime + FCM/APNs	ADR-0017
Reglas de negocio empresariales	Repo B — microservicio Java	ADR-0004, ADR-0019, ADR-0021
Transaccional de alta concurrencia	Repo C — microservicio .NET	ADR-0004, ADR-0019, ADR-0021

7. Vista de Contenedores

Diagrama C4 — Nivel 2 (Contenedores)

Vista de alto nivel de la arquitectura de MANI: cliente móvil, backend principal, infraestructura compartida de CI/CD y observabilidad, y los módulos adicionales exigidos por el enunciado del proyecto (PROY-07).



diagramas/c4/c4-contenedores_arquitectura-alto-nivel_v1.jpg` — ver ADR-0008 para convención de versionado.*

Lectura del diagrama

Bloque	Contenido	ADR / requerimiento relacionado
Cliente	Flutter App (Android/iOS)	PROY-07 (constraint de plataforma), RNF-08
Backend principal	Serverpod (Dart) + Supabase PostgreSQL/RLS + Supabase Storage (KYC) + Supabase Realtime Broadcast	ADR-0012, ADR-0013, ADR-0017
Infraestructura compartida	SonarQube + OWASP ZAP (SAST/DAST) x2, Prometheus + Grafana + Datadog, GitHub Actions CI/CD multi-repositorio, FCM/APNs	ADR-0004, ADR-0005, ADR-0006
Módulos adicionales	Módulo en Java Spring, Módulo en .NET, persistencia del módulo (pendiente de definir)	PROY-07 (constraint crítico), ADR-0004